

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Sucesiones y series infinitas

50 ejercicios

Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.

Cálculo

Univ 2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Sucesiones y series infinitas · 50 ejercicios

Formulario

Notación. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ significa "suma de los términos $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ sin terminar". a_n es el término general; $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ es la suma parcial de los primeros N términos. $\lim_{n \rightarrow \infty}$ se lee "límite cuando n tiende a infinito"; $|r|$ es el valor absoluto; $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$; n^p es la potencia p -ésima; $\sqrt[n]{x}$ es la raíz n -ésima.

Convergencia. La serie converge si S_N tiende a un número finito; si no, diverge. Condición necesaria: si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$ (el recíproco es falso: la armónica diverge).

Serie	Condición de convergencia	Suma o veredicto
Geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$ r < 1$ converge; $ r \geq 1$ diverge	$\frac{a}{1-r}$
Serie p $\sum \frac{1}{n^p}$	$p > 1$ converge; $p \leq 1$ diverge	$p = 2: \frac{\pi^2}{6}$
Telescópica $\sum \frac{1}{n(n+1)}$	converge	1

Criterios. Sean $a_n, b_n > 0$.

Criterio	Regla	Úsalo cuando
Comparación	$a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge	tu serie es "menor" que una conocida
Comparación al límite	$L = \lim \frac{a_n}{b_n}$ con $0 < L < \infty$: convergen o divergen juntas	tu serie se parece a una p
Razón	$L = \lim \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $: $L < 1$ converge, $L > 1$ diverge, $L = 1$ no decide	hay factoriales o potencias
Raíz	$L = \lim \sqrt[n]{ a_n }$: misma regla	todo está elevado a la n
Integral	serie e $\int_1^{\infty} f(x) dx$ convergen o divergen juntas	f positiva, continua y decreciente
Leibniz (alternantes)	a_n decrece a 0 $\Rightarrow \sum (-1)^n a_n$ converge	signos alternados

Absoluta y condicional. Absoluta: $\sum |a_n|$ converge (implica convergencia). Condicional: converge pero $\sum |a_n|$ diverge. Ejemplo: $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ es condicional.

Serie de potencias. $\sum c_n x^n$ tiene radio $R = \lim \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$: converge absolutamente si $|x| < R$.

Taylor. $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$; $\operatorname{sen} x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$; $\cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$; $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ si $|x| < 1$.

Ejercicios (50)

1-7 · Límites de sucesiones

1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2}$

2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^3-3}$

3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-5}{n^2+n}$

4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n+1}{5^n}$

6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n}$

7 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$

8-14 · Series geométricas (si convergen, halla la suma)

8 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$

9 $\sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

10 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

11 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n$

12 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$

13 $\sum_{n=0}^{\infty} 7 \left(\frac{1}{3}\right)^n$

14 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}}$

15-17 · Series telescópicas

$$15 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$16 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

$$17 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

18–21 • Series p

$$18 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$19 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.9}}$$

$$20 \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$$

$$21 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

22–28 • Comparación y comparación al límite

$$22 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

$$23 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}}$$

$$24 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$$

$$25 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3+1}$$

$$26 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+5}$$

$$27 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$28 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{n^4-n}$$

29–36 • Criterios de la razón y de la raíz

$$29 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

$$30 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$$

$$31 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$$

$$32 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$33 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n!}$$

$$34 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

$$35 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$$

$$36 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

37–39 · Criterio de la integral

$$37 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$38 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$39 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$$

40–46 · Series alternantes y convergencia absoluta/condicional

$$40 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$41 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$42 \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

$$43 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

$$44 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$$

$$45 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

$$46 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n}$$

47–50 · Radio de convergencia

$$47 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$48 \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$$

$$49 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n}$$

$$50 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n} \text{ (analiza convergencia y, si puedes, su suma)}$$

Solucionario · resultados

01	3	02	0
03	2	04	e
05	1	06	0
07	0	08	Converge, suma 4
09	Converge, suma $\frac{4}{3}$	10	Converge, suma 1
11	Diverge ($r = \frac{5}{4} > 1$)	12	Diverge (oscila: 1, 0, 1, 0, ...)
13	Converge, suma $\frac{21}{2}$	14	Converge, suma 1
15	Converge, suma 1	16	Converge, suma $\frac{3}{4}$
17	Diverge (parciales $\ln(N+1) \rightarrow \infty$)	18	Converge ($p = 2 > 1$), suma $\frac{\pi^2}{6}$
19	Diverge ($p = 0.9 \leq 1$)	20	Converge ($p = \frac{3}{2} > 1$)
21	Diverge ($p = \frac{1}{3} \leq 1$)	22	Converge ($\leq \frac{1}{n^2}$)
23	Diverge ($\geq \frac{1}{2n}$)	24	Converge ($\leq \frac{1}{n^2}$)
25	Converge (comp. límite con $\frac{1}{n^2}$, $L = 1$)	26	Converge (comp. límite con $\frac{1}{n^2}$, $L = 1$)
27	Diverge (comp. límite con $\frac{1}{n}$, $L = 1$)	28	Converge (dominante $\frac{1}{n^2}$)
29	Converge (razón: $L = \frac{1}{3} < 1$)	30	Converge (razón: $L = 0 < 1$)
31	Diverge (razón: $L = \infty > 1$)	32	Diverge (razón: $L = e > 1$)
33	Converge absolutamente (razón: $L = 0 < 1$)	34	Converge (razón: $L = \frac{1}{2} < 1$)
35	Converge (raíz: $L = \frac{1}{e} < 1$)	36	Diverge (raíz: $L = e > 1$)
37	Diverge (integral: $\ln \ln x \rightarrow \infty$)	38	Converge (integral: $-\frac{1}{\ln x}$ acotada)
39	Diverge (integral: $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \rightarrow \infty$)	40	Converge condicionalmente, suma $\ln 2$
41	Converge condicionalmente	42	Diverge (término $\nrightarrow 0$)
43	Converge absolutamente ($p = 2$)	44	Converge absolutamente ($p = 3$)
45	Converge condicionalmente $\sum \frac{1}{\ln n}$ diverge) (Leibniz;	46	Converge condicionalmente $\cos(n\pi) =$) ($(-1)^n$)
47	$R = \infty$ (converge para todo x)	48	$R = 1$
49	$R = 2$ (centro en $x = 1$)	50	Converge, suma $\ln 2$ ($-\ln(1-x)$ en $x = \frac{1}{2}$)